

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

| SUPERIOR | INFERIOR | AREA m2 | TRATAMENTO                                     | POR QUE                                              |
|----------|----------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| S-002    | T-001    | 9,00    | lpa flutuante + forro descolado com perfil     | dominios sobre OFICINA, o unico tecto com instalme   |
| S-002    | T-00C    | 11,02   | planta 5 mm + forro suspenso com la            | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-003    | T-00C    | 2,00    | planta 5 mm + forro suspenso com la            | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-003    | T-00E    | 10,60   | planta 5 mm + forro suspenso com la            | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-003    | T-00U    | 8,64    | planta 5 mm + forro suspenso com la            | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-04L    | T-00C    | 4,32    | contrapiso seco simples                        | sem dominios acima, tratamento nao se justifica      |
| S-04L    | T-00R    | 5,76    | contrapiso seco simples                        | sem dominios acima, tratamento nao se justifica      |
| S-04S    | T-00U    | 10,80   | planta 5 mm + forro suspenso com la            | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-04S    | T-04V    | 9,00    | planta 5 mm + forro suspenso com la            | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-04S    | T-00P    | 3,60    | planta 5 mm + forro suspenso com la            | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-002    | EXTERNO  | 5,40    | solamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico |
| S-003    | EXTERNO  | 3,60    | solamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico |
| S-00U    | EXTERNO  | 7,20    | solamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico |
| S-04S    | EXTERNO  | 23,40   | solamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto, ganho termico, nao acustico |

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

| AMBIENTE | SOLUCAO                                          | AREA m2 | POR QUE                                                     |
|----------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| T-00U    | forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado | 30,24   | unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86 |
| T-00C    | gesso-lão + cortina e tapetes                    | 29,20   | absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho |
| T-00C    | gesso-lão lãousual                               | 18,00   | superficie de fach frequecia tem prioridade sobre absorcao  |
| S-002    | gesso-lão + la mineral sobre a forro             | 20,80   | la sobre a forro absorve tudo de chissu no passio P01       |
| S-003    | gesso-lão + la mineral sobre a forro             | 29,80   | idem                                                        |
| S-04S    | gesso-lão + la mineral sobre a forro             | 26,80   | idem                                                        |
| T-04R    | sem forro (estruturas apenas)                    | 30,00   | ambiente sem exigencia acustica nem termica                 |
| T-001    | sem forro (estruturas apenas)                    | 8,00    | idem                                                        |
| T-00P    | sem forro (estruturas apenas)                    | 3,60    | idem                                                        |

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

| REF  | VAO       | FACED | URO        | QTD | VEDRO                                      | POR QUE                        |
|------|-----------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------|
| J05  | 1000x1200 | L     | intemo     | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul C em ruido |
| J01  | 1200x1200 | N     | intemo     | 4   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |
| J04  | 800x800   | L     | intemo     | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul C em ruido |
| J05  | 1000x1200 | S     | extemo     | 4   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |
| J01  | 1200x1200 | S     | extmal     | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |
| P001 | 3600x2400 | N     | circulacao | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |
| P002 | 2400x2400 | N     | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |
| P002 | 2400x2400 | S     | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |
| J01  | 1200x1200 | L     | intemo     | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul E em ruido |
| J00  | 800x800   | L     | intemo     | 1   | temperado 8 mm comum                       | barreira, sem exigencia        |
| J01  | 1200x1200 | O     | intemo     | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol resiste, sem ruido         |
| J04  | 800x800   | S     | intemo     | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |
| P002 | 2400x2400 | O     | intemo     | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | faca critica em sul E em ruido |
| J05  | 1000x1200 | O     | intemo     | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol resiste, sem ruido         |
| J04  | 800x800   | N     | intemo     | 1   | temperado 8 mm comum                       | faca protetiga, sem exigencia  |

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

| # | MEDIDA                                       | CUSTO       | GANHO MEDIO                        | OBSERVACAO                                  |
|---|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Vedacao de fachada com sistema acustico      | muito baixo | em +10 dB                          | uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho     |
| 2 | Barreira vertical nas fachadas leste e oeste | baixo       | bloqueia +75 % do ganho solar      | propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m |
| 3 | Materia isolante sob contrapiso seco         | baixo       | 1,147 m de 80 para 70 dB           | resposta para ois na NBR 15075-3            |
| 4 | Forro absorvente no gourmet (30 m2)          | baixo       | 75 de 3,20 para +1,1 e             | +1 mais vale do mobiliario                  |
| 5 | Vidro laminado acustico nos vãos vitreos     | medio       | Plus composto de 31,8 para 42,4 dB | so 5 vãos de 20                             |
| 6 | Capeto chapa nas paredes PA-1                | medio       | Plus de 42 para 49 dB              | so onde ha intimo e forte de ruido          |
| 7 | ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)               | baixo       | 17 elimina de 1,075 para 0,866     | justificavel por protetiga, nao por energia |
| 8 | Forro suspenso com la sob as salas           | medio       | 1,147 m de 70 para 57 dB           | so onde ha dominios sobre areas radiadas    |

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

| ITEM                                        | NAO APLICAR EM                       | POR QUE                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2) | Qualquer parede alem da oficializada | 7,80 m2 de tratamento parecem redundar, espalha o nao aproveitme nada    |
| Paredes acusticas (PA-1)                    | entre torreadoria e deposito         | perigos de servico, com o mesmo tipo de ruido                            |
| Paredes acusticas (PA-1)                    | dentro da fia social integrada       | a cliente pediu integracao, paredes ali controla o partido               |
| Paredes fãblicas 150 mm                     | onde nao passa prumada 25000         | 50 mm e mais de espessura sem funcao consoonem mais ali                  |
| Materia isolante                            | solo para do terreo (sobre radiao)   | isso ha pavimento abaixo, nao existe risco de impacto a transmissao      |
| Forro absorvente                            | sem dominios                         | volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo                 |
| Vidro laminado acustico                     | torreadoria e area de servico        | vãos de 600x800 e facas protetigas, tudo sem retorno periclipagem        |
| Controle solar                              | fachada norte e sul                  | total de 1.200 mm ja controlam, vidro de controle no escuro              |
| Barreira vertical                           | fachada norte e sul                  | est alto (3,2 a 4,7 metros), barreira vertical nao interrompe nada       |
| La mineral de 90 mm (preenchimento seco)    | qualquer parede                      | acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais |
| Isolamento adicional na cobertura           | alem da PVB de 70 mm                 | 1,147 m de 2,70 contra brinde de 2,30 e ganho real e o sombreamento      |

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

|                     |                  |                        |                |
|---------------------|------------------|------------------------|----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA           | EMISSAO                | PROVINCIA      |
| Unidade Consultoria | s/ escala        | ESTUDIO PRELIMINAR R08 | 13             |
| Projeto (previsão)  | FORMATO A1       | NAO LIBERADO PARA OBRA | de 25 REVIZOES |
| UNIDADE MESTRE: AM  | MANGUS 605000000 | SEM ART / RNT          |                |